

Universidad de Cartagena
Programa de Ingeniería de Software
Curso: Probabilidad y Estadística
Código: AF17401

Guía de actividad No 2 Unidad I – Estadística Descriptiva.

La actividad inicia el: lunes, 11 de marzo de 2024

La actividad finaliza el: domingo, 31 de marzo de 2024

Puntaje Máximo 5.0

Con esta actividad se espera alcanzar y desarrollar los siguientes resultados de aprendizaje:

- **Objetivo 1:** Emplear las medidas estadísticas de tendencia central, de dispersión, de posición y de dependencia lineal en la solución de problemas.

Descripción de la actividad:

Actividad individual que evidencie la apropiación de las medidas de tendencia central y de dispersión, así como correlación y regresión, mediante la comprensión de un problema que está asociado a una base de datos.

En esta unidad se abordarán los siguientes contenidos:

- Clasificación de conjunto de datos: tablas de frecuencia, gráficos estadísticos.
- Medidas de tendencia central y de dispersión.
- Correlación de Pearson, asimetría y curtosis.

Referencias Bibliográficas:

Romero Ramos, E. (2016). *Estadística para todos: análisis de datos: estadística descriptiva, teoría de la probabilidad e inferencia*: (ed.). Difusora Larousse - Ediciones Pirámide. <https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/49136>. *Estadística descriptiva*. Pp (23-99)

Salazar Guerrero, L. J. (2018). *Probabilidad y estadística: para bachilleratos tecnológicos*: (ed.). Grupo Editorial Patria. <https://elibro.unicartagenaproxy.elogim.com/es/lc/unicartagena/titulos/40531>. *Parte I Del manejo de la información al pensamiento estocástico*. Pp (10-31)

Pasos de la estrategia de aprendizaje a desarrollar:

Antes de realizar los ejercicios propuestos el estudiante debe:

- Leer las referencias bibliográficas de la Unidad 1.
- Descargar el archivo que se encuentra como anexo 1 - Base de datos.
- Leer cuidadosamente la siguiente situación problema.

Nota: Para realizar todos los ejercicios propuestos, el estudiante debe descargar la plantilla que se comparte en el foro colaborativo.

Actividades a desarrollar

SITUACION PROBLEMA

Con el crecimiento acelerado de las ciudades ha aumentado en forma significativa la necesidad de transporte de personas, animales y mercancías. Esto ha ocasionado un mayor uso del vehículo automotor como medio de transporte y en gran parte las vías no están lo suficientemente adecuadas para este crecimiento de los flujos vehiculares del tránsito. El interactuar de vehículos, los bajos niveles de control, la falta de normas claras y una deficiente capacitación del usuario para que intervenga en el tránsito, son

entre otras las causas principales en el incremento de accidentes convirtiéndose en un gran problema que genera promedios altos de pérdidas de vidas humanas, miles de lesionadas y millonarias pérdidas materiales.

Las autoridades encargadas de la planeación, diseño, operación y administración de las vías y del tránsito; deben tener información detallada sobre los niveles de accidentalidad en su jurisdicción para así poder formular posibles soluciones encaminadas a disminuir este problema, de lo contrario la situación se saldrá de control incrementándose drásticamente la mortalidad y la morbilidad por accidentes de tránsito produciendo un gran problema de salud pública en toda la población.

En el análisis de esta problemática el Fondo de prevención vial y el Ministerio de Transporte tienen como finalidad la realización conjunta de campañas de seguridad vial, en coordinación con las entidades estatales que actúan con el mismo propósito; capacitar a los conductores; hacer más seguras las vías; mantener en buen estado de seguridad los vehículos; ejercer un eficaz control de los infractores; capacitar y fortalecer las entidades de control y actualizar y divulgar masivamente las normas en materia de tránsito.

Fasecolda que ha sido durante 45 años, la Federación de Aseguradores Colombianos ha lanzado el historial de Accidentes de Vehículos Asegurados con el fin de que las entidades territoriales puedan verificar y monitorear a los Centros de Diagnóstico, para minimizar la incidencia de las fallas mecánicas en los vehículos y que estas entidades formulen propuestas educativas y de sensibilización para minimizar los accidentes de tránsito.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La gobernación de Tolima lo ha contratado para determinar y analizar los índices de Accidentalidad en el Departamento, con el fin de conocer sus posibles causas, identificar puntos críticos, los elementos que intervienen y proporcionar información a las autoridades y empresas para ayudarles en la formulación de estrategias a partir de las siguientes variables proporcionadas:

1. PARÁMETRO	2. DESCRIPCIÓN
Municipio del siniestro	Municipio donde ocurre el siniestro.
Edad del conductor	Edad que tiene la persona que conduce el vehículo causante del accidente.
Número de personas fallecidas	Número de personas que fallecen en la vía mientras es atendido el siniestro
Número de personas heridas	Número de personas remitidas a entidad de atención hospitalaria
Velocidad registrada	La velocidad que registra el vehículo causante del accidente(km/h)
Costo del accidente	El costo en los que se incurre por efecto de accidentes (millones de pesos colombianos)
Nivel educativo del conductor	El nivel educativo alcanzado por el conductor que ocasionó el siniestro.
Años de experiencia del conductor	Los años de vigencia de la licencia de conducción emitida por el RUNT.
Histórico de infracciones	Cantidad de infracciones que tiene el conductor en los últimos 5 años.

La actividad propuesta en esta guía tiene como propósito organizar los datos presentados en la base de datos y realizar un análisis inicial que en las próximas fases nos permitirán proponer una solución a la problemática.

Ejercicio 1: Diligencie la Tabla 1, presentando para cada concepto estadístico una definición sintetizada escrita con sus propias palabras y algunos ejemplos.

Tabla 1. Definiciones de conceptos

1. Conceptos	2. Definiciones	3. Ejemplos
Frecuencia absoluta.		
Frecuencia relativa		
Media.		
Medidas de dispersión		
Regresión lineal		
Correlación de Pearson.		

Posterior a esto, debe hacer el quiz que se encuentra al final y tomar una captura del resultado como evidencia, la cual debe adjuntar en la hoja del ejercicio 1.

Ejercicio 2: Cada estudiante debe seleccionar una de las variables cuantitativas presentadas en la base de datos. Debe manifestar su elección en el foro. Tenga en cuenta las elecciones de sus compañeros de grupo, *no se permiten variables repetidas*. Usando el conjunto de datos para la variable seleccionada realice lo siguiente:

- Construya la tabla de frecuencia con datos agrupados.
- A partir de la tabla de frecuencia construya un histograma, un diagrama circular y un polígono de frecuencia. Presente conclusiones a partir de estos gráficos.
- Con base en la tabla de frecuencia, responda las siguientes preguntas:
- ¿En cuál intervalo se observa una cantidad mayor de los parámetros de su variable escogida? ¿Hasta cuál intervalo se acumula el 60% de los parámetros de su variable escogida?
- Encuentre la media aritmética, mediana y moda usando las fórmulas para cada una de estas en Excel.
- Encuentre el cuartil 1, el decil 5 y el percentil 80.
- Interprete los resultados anteriores. A continuación, se da un ejemplo de lo esperado por el estudiante que evidencia comprensión de las medidas estadísticas.

1. MEDIDAS	2. RESULTADO	3. INTERPRETACIÓN
Moda	46	La edad de mayor frecuencia en los siniestros es 46 años
Media	37	En promedio de edad en los siniestros es 37 años
Mediana	37	En el 50% de las personas entre 1 y 37 años de edad.
Mín	1	La persona mas joven involucrada en un siniestro corresponde 1 año de edad
Máx	61	La persona de mayor edad involucrada en un siniestro corresponde a 61 años
Rango	60	Los siniestros ocurrieron a personas entre 1 y 61 años de edad
Q1	\$ 5.895.288	El 25% de los siniestros presentaron un costo entre \$1.120.000 y \$5.895.000
Q3	\$ 42.334.096	El 75% de los siniestros presentaron un costo entre \$1.120.000 y \$42.334.096
P(10)	\$ 3.463.390	El 10% de los siniestros presentaron un costo entre \$1.120.000 y \$3.463.290

- Encuentre la varianza, desviación típica y coeficiente de variación, asimetría y curtosis; con base en lo anterior responda ¿La distribución es homogénea o heterogénea? ¿Qué tipo de concentración y asimetría presentan los datos?

Ejercicio 3: Cada estudiante debe seleccionar dos de las variables presentadas en la base de datos. Debe manifestar sus elecciones en el foro. Tenga en cuenta las elecciones de sus compañeros de grupo, *no se permite que la combinación elegida por diferentes estudiantes sean las mismas*. Usando el conjunto de datos para las dos variables seleccionadas realice lo siguiente:

- Encuentre la ecuación de regresión lineal.
- Grafique dentro de un diagrama de dispersión la recta que representa la regresión lineal y determine si la relación entre las variables es positiva, negativa o sin relación.
- Encuentre el coeficiente de determinación y determine el porcentaje de confiabilidad del modelo matemático obtenido.

- Encuentre el coeficiente de correlación de Pearson y determine el nivel de correlación lineal entre las variables (perfecta, excelente, aceptable, regular mínima o sin correlación)
- Usando la ecuación de regresión lineal, realice 3 predicciones.

Para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que:

- Consultar la fecha de inicio y fin de la actividad del curso.
- Manifiestar en el foro correspondiente sus elecciones de variables para los ejercicios 2 y 3, en una tabla como la siguiente:

1. Nombre	2. Variable Ejercicio 2	3. Variables Ejercicio 3
Olga Ruiz	Edad del conductor	Edad del conductor y Costo de accidente

- Debe copiar la última versión de la tabla que se haya diligenciado y garantizar que no haya repetición en la variable del ejercicio 2 ni en la combinación de variables del ejercicio 3.
- Ingresar al foro correspondiente las veces que sean necesarias para interactuar académicamente con su tutor y sus compañeros de grupo sobre las temáticas abordadas.

Evidencias individuales:

Las evidencias de trabajo independiente para entregar son:

Entrega de trabajo escrito consolidado en Excel con la aplicación de las medidas estadísticas de tendencia central y de dispersión a la problemática planteada y acorde a los ejercicios propuestos.

Lineamientos generales para la elaboración de las evidencias a entregar.

Para evidencias elaboradas individualmente, tenga en cuenta las siguientes orientaciones:

1. Antes de entregar el producto solicitado deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades.

Tenga en cuenta que todos los productos escritos individuales o grupales deben cumplir con las normas de ortografía y con las condiciones de presentación que se hayan definido.

En cuanto al uso de referencias considere que el producto de esta actividad debe cumplir con las normas

APA

Rúbrica de evaluación

Tipo de actividad: Individual	
Momento de la evaluación: Unidad 1	
La máxima puntuación posible es de 5 puntos	
Primer criterio de evaluación: Presenta los conceptos estadísticos requeridos en el ejercicio 1. Este criterio representa 1 punto del total de 5 puntos de la actividad.	Nivel Superior: El estudiante presenta con sus palabras la definición de los conceptos de manera clara según la tabla 1. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0.9 puntos y 1 puntos Nivel Básico: El estudiante presenta la definición de los conceptos según la tabla 1, pero no con sus palabras. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0.6 puntos y 0.8 puntos Nivel bajo: El estudiante presenta incorrectamente la definición de los conceptos o no diligencia completamente la tabla 1. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 0.5 puntos
Segundo criterio de evaluación: Construye la tabla de frecuencia y los gráficos estadísticos a partir del problema dado e identifica las medidas de tendencia central, de posición y de dispersión solicitadas en el ejercicio 2. Este criterio representa 1.5 puntos del total de 5 puntos de la actividad.	Nivel Superior: El estudiante construye correctamente la tabla de frecuencias y los gráficos estadísticos y presenta todas las medidas solicitadas en el ejercicio 2. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 1.1 puntos y 1.5 puntos Nivel Básico: El estudiante construye con algunos errores la tabla de frecuencias y/o los gráficos estadísticos y/o presenta parcialmente las medidas solicitadas en el ejercicio 2. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0.6 puntos y 1 puntos Nivel bajo: El estudiante no presenta la tabla de frecuencias y/o los gráficos estadísticos y/o no presenta las medidas solicitadas en el ejercicio 2. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 0.5 puntos
Tercer criterio de evaluación: Identifica las medidas de dependencia lineal y presenta el gráfico solicitado en el ejercicio 3. Este criterio representa 1.5 puntos del total de 5 puntos de la actividad	Nivel Superior: El estudiante construye correctamente el gráfico de dispersión y presenta todas las medidas solicitadas en el ejercicio 3. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 1.1 puntos y 1.5 puntos Nivel Básico: El estudiante construye con algunos errores el gráfico de dispersión y/o presenta parcialmente las medidas solicitadas en el ejercicio 3. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0.6 puntos y 1 puntos Nivel bajo: El estudiante no presenta el gráfico de dispersión y/o no presenta las medidas solicitadas en el ejercicio 3. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 0.5 puntos
Cuarto criterio de evaluación: Participa en el foro de discusión dispuesto para el desarrollo de la Actividad 2.	Nivel Superior: El estudiante participó oportunamente en el foro, haciendo sus elecciones siguiendo las indicaciones y posteriormente haciendo sus aportes. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0.4 puntos y 0.5 puntos Nivel Básico: El estudiante participa en el foro, sin embargo, lo hace sólo en los últimos 3 días de la actividad o no sigue las indicaciones dadas. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0.2 puntos y 0.3 puntos

Este criterio representa 0.5 puntos del total de 5 puntos de la actividad	Nivel bajo: El estudiante no participó en el foro. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 0.1 puntos
Quinto criterio de evaluación: Entrega a tiempo el trabajo consolidado de acuerdo con lo solicitado. Este criterio representa 0.5 puntos del total de 5 puntos de la actividad	Nivel Superior: El estudiante entrega a tiempo el trabajo consolidado, siguiendo todas las indicaciones dadas. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0.4 puntos y 0.5 puntos Nivel Básico: El estudiante no entrega a tiempo el trabajo consolidado o no sigue todas las indicaciones dadas. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0.2 puntos y 0.3 puntos Nivel bajo: El estudiante no entrega el trabajo consolidado. Si su trabajo se encuentra en este nivel puede obtener entre 0 puntos y 0.1 puntos